FASE 2: ANÁLISE, DESIGN E MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

Projeto: Sistema de Gerenciamento e Vendas para Loja de Roupas (Cyber Y2K / Dark Streetwear)
Responsável: Luiz

1. ESPECIFICAÇÃO DA INTERFACE E DESIGN SYSTEM (UI/UX)

1.1 Diretrizes Estéticas

- **Estilo Visual:** Dark Mode / Cyber Y2K / Underground Streetwear.
- **Paleta de Cores:**
    - **Fundo Principal:** #0B0B0C (Preto Profundo / Asfalto)
    - **Cards e Elevações:** #141416 com bordas finas em #242428
    - **Texto Principal:** #FFFFFF (Branco)
    - **Texto Secundário:** #8E8E93 (Cinza Prateado)
    - **Destaques (Botões/Badges):** #C0C0C0 (Prata Metálico) e detalhes em Roxo Neon (#A855F7)
- **Tipografia:** Títulos em fontes geométricas/cyber (Orbitron / Space Grotesk) e corpo de texto em Space Grotesk / Inter.

1.2 Telas do Protótipo

1. **Home / Vitrine:** Banner principal da coleção, catálogo em grid de 4 colunas com cards de roupas (incluindo foto, preço, tamanhos P, M, G, GG e botão de compra rápida).
2. **Página de Detalhes do Produto:** Galeria de imagens, seletor de variações (tamanho e cor), alerta de estoque restrito e botão "Adicionar ao Carrinho".
3. **Carrinho Lateral (Drawer):** Modal deslizante com resumo dos itens selecionados, controle para alteração de quantidade, subtotal e botão de checkout.
4. **Painel Administrativo:** Dashboard completo com métricas chave de vendas e tabela de gerenciamento do estoque e catálogo.

2. MODELAGEM DO BANCO DE DADOS (DIAGRAMA ER)

Para atender a todas as regras de negócio da loja (gerenciamento de produtos, variações de estoque por tamanho e cor, além do registro de pedidos), o banco de dados relacional (PostgreSQL) foi estruturado em 5 tabelas principais.

2.1 Estrutura das Tabelas

1. Tabela: users (Usuários do Sistema)

Armazena os dados cadastrais tanto dos clientes da loja quanto dos administradores.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id	INT	PK, Auto-increment	Identificador único do usuário
nome	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nome completo
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	E-mail de acesso ao sistema
senha_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Senha armazenada de forma criptografada
tipo_usuario	VARCHAR(50)	NOT NULL	Perfil do usuário ("admin" ou "cliente")
criado_em	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data e hora do cadastro

2. Tabela: products (Catálogo de Roupas)

Armazena as informações gerais das peças de vestuário.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id	INT	PK, Auto-increment	Identificador único do produto
nome	VARCHAR(255)	NOT NULL	Ex: "T-Shirt Melancholia Acid Wash"

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
descricao	TEXT	-	Detalhes da peça, caimento e tecido
preco	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Preço base do produto
categoria	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ex: "Camisetas", "Moletons", "Calças"
imagem_url	VARCHAR(500)	-	Link/caminho da imagem principal da roupa

3. Tabela: product_variants (Estoque e Variações)

Relaciona cada produto com seus tamanhos, cores e saldo de estoque individual.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id	INT	PK, Auto-increment	Identificador único da variação
product_id	INT	FK (products.id)	Referência para o produto pai na tabela products
tamanho	VARCHAR(10)	NOT NULL	Tamanho da peça ("P", "M", "G", "GG")
cor	VARCHAR(50)	NOT NULL	Cor da peça (ex: "Preto Acid Wash")
quantidade_estoque	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Saldo atual disponível para venda

4. Tabela: orders (Pedidos de Venda)

Registra as compras e vendas finalizadas na loja.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id	INT	PK, Auto-increment	Identificador único do pedido
user_id	INT	FK (users.id)	Referência ao cliente na tabela users
valor_total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Somatório final do pedido
status_pedido	VARCHAR(50)	NOT NULL	Status ("Pendente", "Aprovado", "Enviado")
data_pedido	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data e hora da realização da compra

5. Tabela: order_items (Itens do Pedido)

Armazena quais variações de roupas e quantidades foram compradas em cada pedido.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id	INT	PK, Auto-increment	Identificador único do item do pedido
order_id	INT	FK (orders.id)	Referência ao pedido na tabela orders
product_variant_id	INT	FK (product_variants.id)	Referência à peça/tamanho em product_variants
quantidade	INT	NOT NULL	Quantidade comprada do item
preco_unitario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor unitário da peça no momento da compra

2.2 Mapeamento dos Relacionamentos (Diagrama ER)

- **users (1) ── (N) orders**
  Um usuário pode realizar vários pedidos na plataforma, mas cada pedido pertence a um único usuário.
- **products (1) ── (N) product_variants**
  Un produto do catálogo pode possuir múltiplas variações de tamanho e cor registradas no estoque.
- **orders (1) ── (N) order_items**
  Um pedido de venda pode conter múltiplos itens vinculados a ele.
- **product_variants (1) ── (N) order_items**
  Uma variação específica de produto (SKU) pode estar presente em diversos itens de pedidos diferentes ao longo do tempo.